初识卷积神经网络

1.一张RGB三通道彩色图片是如何被处理成可用于训练的数据？张量又是什么？

一张 RGB 三通道彩色图片在计算机中常用三维张量表示（ H*W*C ，即高度、宽度、通道），经过预处理（调节成统一大小，将像素值归一化处理等）后，就能被处理成可用于训练的数据。

张量是什么：张量就是一个数组，可以包含很多维度。（如：零维数组是数，一维数组是向量，二维数组是矩阵，更高维的就可称作张量。）
深度学习中很多数组都需要用张量表示，因为一个样本的特征可能有很多维度，一般的向量和矩阵都不足以完整表达，而张量就可以实现多维度的描述。
例如，本题中，图片每个像素的信息就是一个三维张量，包含高度、宽度、颜色通道三个维度的描述。

2.卷积神经网络

卷积神经网络通常由输入层、卷积层、激活层、池化层、全连接层和输出层组成。

- 输入层：输入被预处理好的、三维度特征的图片样本；
- 卷积层：对输入和卷积核权重进行互相关运算，并在添加标量偏置之后产生输出，

3.什么是卷积，卷积核，步长

卷积： 神经网络中的卷积指的是用卷积核对图像进行扫描和计算，从而提取成特征的操作。

数学上的卷积（没学过也不是特别清楚）区别（似乎）在于，数学上卷积对象是连续的；而**神经网络卷积**所表达的运算其实是互相关运算（cross-correlation），而不是卷积运算。

卷积核： 用于是用于卷积的一个小区域，覆盖输入图片中的一个局部区域，将对应位置的像素值与卷积核中的权重进行相乘并求和，得到一个新的数值，在图片上不断移动后生成特征图；不同卷积核可用于识别不同特征。**卷积核的参数**可以手动设定，也可以由模型训练学习得到；通常我们在使用 nn.Conv2d() 的时候只需要设定卷积核的大小（kernel_size），卷积核内部的参数会随机生成，在训练过程中更新优化。

步长（stride）： 指卷积核每次移动的距离。通常步长设定需要考虑到卷积核大小与图片大小，尽量让卷积核每次移动后的位置和上一次位置有重叠，避免遗漏图片信息、并增强邻近区域之间的关联性。

同时，为了保证图片边缘信息被覆盖、把控输出特征图大小，有时需要使用**填充（padding）**。

4.池化有哪些类型？作用是什么？什么是感受野？

池化： 是一种用于降低特征图尺寸的操作，作用有：降低特征图的空间尺寸（下采样）、减少参数量和计算量，同时保留重要信息、增强一定的平移不变性。

- **最大池化：** 输出池化窗口中的最大值。
  优点：可以保留区域内最强最显著的特征，提供更强的平移不变性；
  缺点：可能会丢失一些信息，并且对噪声更敏感。
  CNN 中最常用，用于提取特征并下采样。
- **平均池化：** 输出池化窗口中的平均值。
  优点：可以保留区域内的整体信息，输出平滑，对噪声不敏感。
  缺点：可能会削弱显著特征。
  常用于需要保留整体分布、背景信息的场景。

其他的一些池化方法：

- **全局平均池化 (GAP)：** 可替代全连接层、大幅减少参数，强化平移不变性。
  弊端：平滑掉局部的显著特征，对背景杂波和遮挡比较敏感。
- **全局最大池化（GMP）：** 保留最显著、最具判别性的特征，对依赖关键局部信息分类的任务更有利。
  弊端：完全丢弃了非最大值区域的信息，某些任务不适用。
- **随机池化：** 根据激活值的大小赋予被选中的概率，然后随机采样一个位置的值作为输出。
  训练阶段：执行上述随机采样过程。这种随机性向池化特征中注入了类似 Dropout 的乘性噪声，起到正则化作用，有助于减少过拟合。
  推理阶段：为了保证输出的确定性，通常不再采样，而是计算确定性的期望值作为输出。
  可以算是一种正则化技术；弊端是对离群值敏感。
- **混合池化：** 结合最大池化和平均池化，平衡二者特点。类型包含：随机混合、加权混合/学习式混合。
  学习式混合会设定参数，让网络自己学习在最大池化和平均池化之间如何权衡，更加灵活（自适应特征融合）。
- **Lp池化：** 通过超参数 p 在平均池化和最大池化之间进行平滑插值，灵活权衡平均池化和最大池化。
  这种池化方式能提供更好的泛化能力。

感受野： 指的是 CNN 中某一个神经元能够看到输入图片中的区域大小。浅层网络中的神经元感受野较小，只能观察局部区域，例如边缘和纹理；随着网络层数增加，感受野不断扩大，深层神经元可以观察更大的区域，从而学习更加抽象的语义信息，例如花朵整体结构。

5.激活层的作用是什么？CNN最终输出什么？

激活层的主要作用是引入非线性，使神经网络能够学习更加复杂的映射关系。常用 ReLU 函数。（和之前MLP中激活层作用类似）

CNN的最终输出取决于任务类型和网络结构设计。
本题图片分类中，CNN 最终使用 Softmax 函数输出，输出每个类别对应的概率值。

数据预处理

1.图片异常、损坏

可能的情况有：

- 文件损坏（下载，解压，传输过程出现错误）；
- 后缀错误，格式与后缀不统一；
- 图片模式错误：在普通RGB通道基础上加了A（不透明度通道）导致读取异常；或者是使用了非RGB颜色空间。

处理方法：

- 先检测找出异常图片；
- 损坏的图片直接删除（如果比较少可以直接删除，如果损坏图片太多需要考虑重新下载数据集。
- 对于图片格式、通道模式可以尝试转换。

2.对图片的处理

- Resize：调节成统一图片大小；
- 数据增强：对现有样本进行变换以扩大样本容量，提高模型泛化能力（常见手段有水平翻转、随机旋转、随机裁剪、颜色变化、随机缩放等）；
- ToTensor：转换为张量；
- Normalize：标准化（改善分布、加速收敛，消除尺度差异）。**如果使用了预训练模型，最好使用与训练时相同的标准化参数（平均值mean & 标准差std），否则输入分布与模型见过的分布偏移，性能会明显下降。**

炼丹

1.什么是超参数，如何设定

超参数：人为设定的功能性参数，如学习率、神经网络层数、迭代轮数、正则化系数等。本题中设定了Batch size，学习率，标准化的均值和标准差，卷积层参数（卷积核尺寸、步长、通道数等），FC层神经元数，训练轮数等。

2.优化器

优化器是深度学习模型训练过程中用于更新模型参数的算法，它根据损失函数计算出的梯度，调整神经网络的权重和偏置，使模型的损失值不断降低，提高模型的预测性能。

常见优化器类型： 随机梯度下降 SGD 、动量优化梯度下降(SGD基础上考虑进历史梯度信息)、AdaGrad（自适应学习率）、均方根传递 RMSProp 、Adam优化器（综合各优化器优点，最常用的优化器）。

3.DataLoader 与 DataSet

- Dataset 是PyTorch中用于存储和访问数据的集，可方便模型读取和索引数据；
- DataLoader 是用于批量加载数据的工具，将数据分成多个batch分批取用训练，可以提升训练效率；并且它可以打乱数据（shuffle），提高模型泛化能力。

对网络模型的一些学习：

- **LeNet：** 最早期的比较简单的网络，用于识别手写数字。
- **AlexNet（本题用到）：** 在 LeNet 基础上增加了更深层的结构、将激活函数从sigmoid换成了更易于计算和更稳定的ReLU函数、使用了 Dropout 。今天 AlexNet 已经被更有效的架构所超越，但它是从浅层网络到深层网络的关键一步。
- **VGG：** 使用可复用的卷积块构造网络，简化网络的定义，有效设计复杂网络。并且在VGG论文中发现深层且窄的卷积（3*3）比较浅层且宽的卷积更有效。